东南大学考试卷(A)

课程名称 线性代数 考试学期 19-20 (1) 得分 ____

适用专业 非电类各专业 考试形式 闭卷 考试时间长度 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七
得分							

姓名____ 线 封 密 学号____

一. (18%)填空题（E 表示单位矩阵）

1. 假设 $\alpha=(1,3),\beta=(1,-1)$，则 $\left(\alpha^T\beta\right)^{100}=$ ____；

2. 矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}$ 的逆矩阵 $A^{-1}=$ ____；

3. 若 3×3 矩阵 $A=(\alpha,\beta,\gamma)$ 的行列式等于 2，矩阵 $B=(\beta,\gamma,\alpha)$，则矩阵 $A+B$ 的行列式 $|A+B|=$ ____；

4. 齐次线性方程组 $3x+2y-5z=0$ 的一个基础解系是____；

5. 向量组 $\alpha_1=(1,2,3,4)^T,\alpha_2=(2,-1,1,0)^T,\alpha_3=(1,-3,-2,-4)^T$， $\alpha_4=(3,1,4,1)^T$ 的一个极大线性无关组是____；

6. 若矩阵 $\begin{pmatrix}1&a\\2&b\end{pmatrix},\begin{pmatrix}2&0\\0&-1\end{pmatrix}$ 合同，则参数 a,b 满足条件____。

二. （12%）选择题

1. 假设 A,B 是同阶方阵，数 $k\neq0$，则正确的命题是（ ）

（A） $|A+B|=|A|+|B|$； （B）$|kA|=k|A|$；

（C） $r(A+B)=r(A)+r(B)$； （D）$r(kA)=r(A)$。

2. 假设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&3\\0&2\end{pmatrix}$，则不与 A 相似的矩阵为（ ）

（A）$\begin{pmatrix}1&0\\3&2\end{pmatrix}$； （B）$\begin{pmatrix}1&0\\0&2\end{pmatrix}$； （C）$\begin{pmatrix}2&0\\3&1\end{pmatrix}$； （D）$\begin{pmatrix}0&1\\3&2\end{pmatrix}$

3. 假设 A,B 都是非零矩阵且 $AB=O$，则正确的命题是（ ）

（A） A 的行向量组线性相关； （B） B 的行向量组线性相关；

（C） A,B 的行向量组都线性相关； （D） A,B 的列向量组都线性相关。

微信公众号：金陵情报站

更多考试真题
请扫码获取



三．（16%）设线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+kx_3=4 \\ -x_1+kx_2-x_3=k^2 \\ x_1-x_2+2x_3=-4 \end{cases}$

1．参数 k 取何值时，线性方程组有唯一解？k 取何值时，方程组没有解？

2．当 k 取何值时，方程组有无穷多组解？当方程组有无穷多组解时，求其通解。

微信公众号·金陵情报站

四．（16%）设 $P=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$，$\Lambda=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$，并且 $AP=P\Lambda$，求 A 及 A^{2008}。

五．（14%）已知向量 $\eta=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$ 是矩阵 $A=\begin{pmatrix}3&-1&2\\5&a&3\\-1&b&-1\end{pmatrix}$ 的一个特征向量。

1．求参数 a,b 的值，并求 A 的相应于特征向量 η 的特征值；

2．问：矩阵 A 是否相似于对角阵？说明你的理由。

微信公众号·金陵情报站

六．（14%）已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix}$。求一正交矩阵 Q 使得 Q^TAQ 为对角阵；

七．（10%）假设 n 维实行向量 $\alpha=(a_1,a_2,\cdots a_n),\beta=(b_1,b_2,\cdots b_n)$，矩阵 $A=\alpha^T\beta$ 。

1．证明：A 是对称矩阵当且仅当 α,β 线性相关；

2．当 α,β 线性相关时，求实数 k 的取值范围，使得 $kE+A$ 是正定矩阵。

微信公众号：金陵情报站